

第二章 初等积分法

§2.1 变量分离方程

支持编辑

形如

$$X(x)Y_1(y)dx + X_1(x)Y(y)dy = 0 \quad (2.1)$$

的方程称为变量分离方程. 求解方程 (2.1) 的方法如下:

例 2.3 求解微分方程

$$\frac{dy}{dx} = y^{\frac{1}{3}},$$

并作出积分曲线族的简图.

1876 年, Lipschitz (利普希茨, 1832—1903, 德国数学家) 将定理 2.1 中的条件 “ $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ 在矩形区域 R 内连续” 减弱为 “存在常数 $L > 0$, 使得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in R”.$$

这个条件称为对 y 满足 **Lipschitz 条件**. 容易知道, $f(x, y) = x + |y|$ 满足 Lipschitz 条件, 但当 $y = 0$ 时, 它对 y 没有导数.

§2.2 齐次方程

如果微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (2.9)$$

可以改写成如下形式:

$$\frac{dy}{dx} = \Phi\left(\frac{y}{x}\right), \quad (2.10)$$

那么称方程 (2.9) 为齐次方程.

如果 $F(x, y)$ 满足

$$F(tx, ty) = t^m F(x, y),$$

那么称 $F(x, y)$ 是 m 次齐次函数.

例 2.6 求解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^6 - 2x^2}{2xy^5 + x^2y^2}$.

例 2.7 讨论微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{mx + ny + l}\right)$$

的求解法.

§2.3 一阶线性方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \quad (2.12)$$

的方程称为一阶线性微分方程, 其中 $p(x), q(x)$ 是区间 I 上的连续函数. 而称方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \quad (2.13)$$

为方程 (2.12) (相应) 的一阶齐次线性微分方程. 若 $q(x) \not\equiv 0$, 则也称 (2.12) 为一阶非齐次线性微分方程.

注 1 这里的齐次含义与齐次方程中的含义是不同的.

2.3.2 一阶非齐次线性微分方程的通解——常数变易法

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

的解为

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \left[y_0 + \int_{x_0}^x q(s)e^{\int_{x_0}^s p(t)dt} ds \right], \quad x \in I. \quad (2.20)$$

例 2.10 求解微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}.$$

例 2.11 求解微分方程

$$e^{-x} \frac{dy}{dx} - e^{-x} = e^y.$$

例 2.12 设微分方程

$$\frac{dy}{dx} + ay = f(x), \quad (2.24)$$

其中 $a > 0$ 为常数, 而 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数. 试求方程的 2π 周期解.

解 利用 (2.19), 容易写出 (2.24) 的通解为

$$y(x) = Ce^{-ax} + \int_0^x e^{-a(x-s)} f(s) ds. \quad (2.25)$$

现选择常数 C , 使得 $y(x)$ 成为 2π 周期函数, 即

$$y(x + 2\pi) = y(x) \quad (2.26)$$

成立. 首先证明: 如果能选择 C 使得

$$y(2\pi) = y(0), \quad (2.27)$$

那么 (2.26) 对所有的 x 成立.

§2.4 Bernoulli 方程和 Riccati 方程

Bernoulli 方程 (Jacob Bernoulli, 雅科布·伯努利, 1654—1705, 瑞士数学家) 和 Riccati 方程 (J. Riccati, 里卡蒂, 1676—1754, 意大利数学家) 是两类形式最简单的非线性方程, 其中 Bernoulli 方程是可以求解的, 但 Riccati 方程一般不能用初等积分法求解.

2.4.1 Bernoulli 方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n \quad (2.31)$$

§2.5 恰当方程及积分因子法

2.5.1 恰当方程

考虑对称形式的一阶微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0. \quad (2.40)$$

如果存在一个可微函数 $\Phi(x, y)$, 使得它的全微分为

$$d\Phi(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy,$$

那么称 (2.40) 为恰当方程或全微分方程. $\Phi(x, y)$ 称作一个原函数.

定理 2.4 设函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在区域

$$R: \alpha < x < \beta, \quad \gamma < y < \delta$$

清除

点击编辑
支持编辑

§2.5 恰当方程及积分因子法 35

连续, 且有连续的一阶偏导数 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$, 则微分方程 (2.40) 是恰当方程的充要条件为恒式

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \quad (2.44)$$

R 内成立. 此时, 方程 (2.40) 的通积分为

$$\int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy = C,$$

2.5.2 积分因子法

当方程 (2.40) 不是恰当方程时, Euler 和 Clairaut(克莱罗, 1713—1765, 法国数学家) 分别独立地提出了积分因子法. 为叙述的方便, 假设 P 和 Q 有连续的一阶偏导数.

定义 2.1 如果存在连续可微函数 $\mu = \mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0 \quad (2.46)$$

是恰当方程, 亦即

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}, \quad (2.47)$$

那么称 $\mu(x, y)$ 为方程 (2.40) 的积分因子.

定理 2.5 方程 (2.40) 有一个只依赖于 x 的积分因子的充要条件是

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \stackrel{\text{记为}}{=} G(x)$$

只依赖于 x , 而与 y 无关. 此时的积分因子为 $\mu = e^{\int G(x)dx}$.

类似地, 如果考虑只依赖于 y 的积分因子, 从上面的分析可得

定理 2.6 方程 (2.40) 有一个只依赖于 y 的积分因子的充要条件是

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{-P} \stackrel{\text{记为}}{=} H(y)$$

只依赖于 y , 而与 x 无关. 此时的积分因子为 $\mu = e^{\int H(y)dy}$.

$$ydx + xdy = d(xy),$$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{-ydx + xdy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{ydx - xdy}{xy} = d\left(\ln \frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right).$$

例 2.22 试证齐次方程 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ 当 $xP + yQ \neq 0$ 时有积分因子

$$\mu = \frac{1}{xP + yQ}.$$

解法二 此例中的 P, Q 是 x, y 的多项式. 如设想方程有积分因子 $\mu = x^\alpha y^\beta$, 则

$$(4x^{\alpha+1}y^{\beta+1} - 3x^\alpha y^{\beta+3})dx + (2x^{\alpha+2}y^\beta - 3x^{\alpha+1}y^{\beta+2})dy = 0$$

为恰当方程. 于是

$$\frac{\partial(4x^{\alpha+1}y^{\beta+1} - 3x^\alpha y^{\beta+3})}{\partial y} = \frac{\partial(2x^{\alpha+2}y^\beta - 3x^{\alpha+1}y^{\beta+2})}{\partial x}.$$

由此得

$$4(\beta+1)x^{\alpha+1}y^\beta - 3(\beta+3)x^\alpha y^{\beta+2} = 2(\alpha+2)x^{\alpha+1}y^\beta - 3(\alpha+1)x^\alpha y^{\beta+2}.$$

比较系数可得

$$\alpha - 2\beta = 0, \quad \alpha - \beta = 2.$$

§2.6 隐式微分方程

一阶微分方程的一般形式为

$$F(x, y, y') = 0.$$

如果能够解出导数 $y' = f(x, y)$, 那么可以根据 f 的具体形式, 由前面几节介绍的方法来求解. 本节介绍难以解出 y' 的情形. 主要介绍四种类型:

$$(1) y = f(x, y'); \quad (2) x = f(y, y');$$

$$(3) F(y, y') = 0; \quad (4) F(x, y') = 0.$$

2.6.1 可解出 y' (或 x) 的方程——微分法

(1) 考虑方程

$$y = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right). \quad (2.53)$$

令 $p = \frac{dy}{dx}$ 则 (2.53) 变为

例 2.24 求解 Clairaut 方程

$$y = xp + f(p) \quad \left(p = \frac{dy}{dx}\right),$$

其中 $f''(p) \neq 0$.

4

例 2.25 求解微分方程

$$x(y')^2 - 2yy' + 9x = 0.$$

2.6.2 不显含 x (或 y) 的方程——参数法

(1) 考虑不显含 x 的微分方程

$$F\left(y, \frac{dy}{dx}\right) = 0.$$

令 $p = y'$, 则 (2.68) 变为

$$F(y, p) = 0.$$

作为 y, p 之间的联系, 方程 (2.69) 一般代表 (y, p) 平面上的若干条曲线. 设

$$y = g(t), \quad p = h(t)$$

是其中的一条. 称 (2.70) 为 (2.68) 的一个参数表示.

§2.7 可降阶的高阶方程

本节只介绍三类高阶方程的解法, 其基本思路是降低微分方程的阶数.

类型 1 $\frac{d^n y}{dx^n} = f(x)$.

对于此类方程, 直接求积分 n 次即可.

类型 2 不显含未知函数 y 的微分方程

$$F\left(x, \frac{d^k y}{dx^k}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0 \quad (k \geq 1).$$

$\frac{d^k y}{dx^k} = z$, 则将方程降低 k 阶, 此时方程变为

$$F\left(x, z, \dots, \frac{d^{n-k} z}{dx^{n-k}}\right) = 0.$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_5$ 为任意常数.

类型 3 n 阶自治微分方程 (不显含自变量 x)

$$F\left(y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0.$$

令 $u = \frac{dy}{dx}$, 则

例 2.31 求解方程

$$yy'' + (y')^2 = 0.$$

*§2.8 应用举例

常微分方程在物理学、力学、天体力学、几何学、生物学、经济学等学科中有许多重要的应用. 例如, 摆的问题、 N 体问题、行星轨道、正轨线、悬链线、速降线、人口模型、捕食者与被捕食者模型等, 都是由常微分方程来描述的, 并由此知道这些问题的答案. 有兴趣的读者请参见文献 [14, 15].

例 2.32 求解积分方程

$$y(x) = e^x + \int_a^x y(x) dx.$$

例 2.33 求具有性质

$$x(t+s) = \frac{x(t) + x(s)}{1 - x(t)x(s)}$$

的可微函数 $x(t)$, 已知 $x'(0)$ 存在.

解 令 $t = 0$, 有

例 2.34 设在 (x, y) 平面上有一曲线族

$$\Gamma_C: \Phi(x, y, C) = 0,$$

其中 C 为参数. 求与曲线族 Γ_C 成等角的轨线族所满足的微分方程.

§3.2 一般理论

微分方程组的一般形式为

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, \cdots, y_n), \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2, \cdots, y_n), \\ \cdots \cdots \cdots \\ \frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, y_2, \cdots, y_n), \end{cases} \quad (3.1)$$

步研究一般(非线性)微分方程组的基础.

如果每个 $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 关于 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 都是一次的函数, 那么称方程组 (3.1) 为 n 阶线性微分方程组. n 阶线性微分方程组的一般形式为

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 + \dots + a_{1n}(x)y_n + f_1(x), \\ \frac{dy_2}{dx} = a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \dots + a_{2n}(x)y_n + f_2(x), \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} = a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \dots + a_{nn}(x)y_n + f_n(x), \end{cases} \quad (3.2)$$

3.2.1 存在和唯一性定理

定理 3.4 (存在和唯一性定理) 设 $A(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上连续, 则初值问题

$$(E): \quad \frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x), \quad y(x_0) = y_0$$

的解 $y = y(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上存在而且唯一, 其中 $a < x_0 < b$, $y_0 \in \mathbb{R}^n$.

3.2.2 齐次线性微分方程组

记 C 为区间 (a, b) 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数全体, 即

$$C = \{f \mid f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ 是连续函数}\}.$$

在 C 中定义加法和数乘运算如下: 对 $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{R}, \forall f_1, f_2 \in C$,

$$(k_1 f_1 + k_2 f_2)(x) \stackrel{\text{def}}{=} k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x), \quad \forall x \in (a, b).$$

则 C 是一个线性空间, 它是无穷维的.

对区间 $a < x < b$ 上的 n 个 n 维向量函数

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} f_{11}(x) \\ f_{21}(x) \\ \vdots \\ f_{n1}(x) \end{pmatrix}, \dots, f_n(x) = \begin{pmatrix} f_{1n}(x) \\ f_{2n}(x) \\ \vdots \\ f_{nn}(x) \end{pmatrix},$$

称行列式

$$W[f_1, f_2, \dots, f_n](x) \stackrel{\text{记为}}{=} W(x) = \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}$$

为这些向量函数的 **Wronski 行列式** (朗斯基, 1776—1853, 波兰数学家).

定理 3.6 如果向量函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上线性相关, 那么它们的 Wronski 行列式 $W(x) \equiv 0, x \in (a, b)$.

定理 3.7 设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (3.4) 的解. 如果 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是线性无关的, 那么它们的 Wronski 行列式 $W(x) \neq 0, a < x < b$.

定理 3.8 齐次线性微分方程组 (3.4) 一定存在 n 个线性无关的解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$.

证明 由解的存在和唯一性定理知, 齐次线性微分方程组 (3.4) 满足初值条件 $y_i(x_0) = e_i$ 的解存在且唯一, 记为 $y_i(x), i = 1, 2, \dots, n$, 其中 e_i 是第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 维单位向量. 这样就求得了齐次线性微分方程组 (3.4) 的 n 个解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$, 它们的 Wronski 行列式在 x_0 点处的值为 $W(x_0) = 1$. 所以, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (3.4) 的 n 个线性无关的解. 证毕.

定理 3.9 设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (3.4) 的 n 个线性无关的解, 则 (3.4) 的任一解 $y(x)$ 均可以表示为

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x),$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为常数.

定义 3.10 称 (3.4) 的 n 个线性无关的解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 为 (3.4) 的一个基本解组. 此时, 称矩阵 $\Phi(x) = (y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$ 为 (3.4) 的基解矩阵.

由上面的讨论可知如下结论.

定理 3.10 齐次线性微分方程组 (3.4) 一定存在一个基解矩阵 $\Phi(x)$. 如果 $\psi(x)$ 是 (3.4) 的任意一个解, 那么有

$$\psi(x) = \Phi(x)C,$$

其中 C 为 n 维常向量.

定理 3.11 (3.4) 的一个解矩阵 (即每一列都是由 (3.4) 的解所构成的矩阵) $\Phi(x)$ 是基解矩阵的充要条件是 $\det \Phi(x) \neq 0 (a < x < b)$.

$\Psi(x) = \Psi(x)C, a < x < b$. 勿知 C 是非同意的. 且 C .

定理 3.12 设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (3.4) 的任意 n 个解, 则它们的 Wronski 行列式 $W(x) \equiv W[y_1, y_2, \dots, y_n](x)$ 满足

$$W' = \operatorname{tr} A(x) \cdot W, \quad \text{即 } W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \operatorname{tr} A(s) ds}, \quad a < x, x_0 < b,$$

其中 $\operatorname{tr} A(x) = a_{11}(x) + a_{22}(x) + \dots + a_{nn}(x)$ 表示 $A(x)$ 的迹.

在 $a < x < b$ 上的线性相关性.

例 3.1 试求微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

的一个基解矩阵, 并求出它的通解.

设 (3.4) 有基解矩阵 $\Phi(x)$, 则 (3.4) 的通解为 $\Phi(x)C$. 下面介绍由 $\Phi(x)$ 求出 (3.3) 的特解的方法——常数变易法: 寻求 (3.3) 形如

$$\phi(x) = \Phi(x)C(x) \quad (3.14)$$

的解, 其中 $C(x)$ 是待定的向量函数.

例 3.2 求解方程组

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} xe^x \\ x \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

§3.3 常系数线性微分方程组

上一节中, 我们对一般的线性微分方程组 (3.3) 只在理论上证明了基解矩阵的存在性, 但没有给出其求法. 本节将讨论范围限制于常系数线性微分方程组, 给出它的基解矩阵的求法. 常系数线性微分方程组是指

$$\frac{dy}{dx} = Ay + f(x), \quad (3.23)$$

其中 A 为 $n \times n$ 常数矩阵, $f(x)$ 在 $a < x < b$ 上连续.

已经知道, 求解 (3.23) 的关键是求出所对应的常系数齐次线性微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = Ay \quad (3.24)$$

3.3.2 常系数齐次线性微分方程组的基解矩阵

定理 3.16 矩阵指数函数 $\Phi(x) = e^{xA}$ 是常系数齐次线性微分方程组 (3.24) 的一个标准基解矩阵, 即 $\Phi(x)$ 是基解矩阵且 $\Phi(0) = I$. 此时, $e^{xA}C$ 是方程组 (3.24) 的通解, 其中 C 是任意的 n 维常向量.

定理 3.17 设 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相同的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则矩阵函数

$$\Phi(x) = (e^{\lambda_1 x} r_1, \dots, e^{\lambda_n x} r_n)$$

是 (3.24) 的一个基解矩阵, 其中 r_j 是 A 的与 λ_j 相对应的特征向量.

定理 3.18 设 $n \times n$ 矩阵 A 的互不相同的特征根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 而相应的重数分别为正整数 $n_1, n_2, \dots, n_s$ ($n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$), 则常系数齐次线性微分方程组 (3.24) 有基解矩阵 $\Phi(x)$ 为

$$(e^{\lambda_1 x} P_1^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_1 x} P_{n_1}^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} P_1^{(s)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} P_{n_s}^{(s)}(x)),$$

其中 $P_k^{(j)}(x)$ 由 (3.30) 定义, 它是与 λ_j 相对应的第 k 个向量多项式 ($j = 1, 2, \dots, s, k = 1, 2, \dots, n_j$), 而 $r_{10}^{(j)}, \dots, r_{n_j 0}^{(j)}$ 是广义特征方程组 (3.28) 的 n_j 个线性无关的解, 且由 (3.29) 确定了向量多项式 $P_k^{(j)}(x)$ 中的其他系数向量.

推论 3.5 对常系数齐次线性微分方程组 (3.24), 有

- (1) 如果 A 的特征根的实部都是负的, 那么 (3.24) 的任一解当 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于零;
- (2) 如果 A 的特征根的实部都是非正的, 且实部为零的特征根都是半单的特征根, 那么 (3.24) 的任一解当 $x \rightarrow +\infty$ 时都保持有界;
- (3) 如果 A 的特征根至少有一个具有正实部, 那么 (3.24) 至少有一个解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于无穷.

例 3.7 求解线性微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} y.$$

例 3.8 求解方程组的初值问题

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^x \cos 2x \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

例 3.9 求解微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} y.$$

第五章 微分方程的基本定理

本章的内容包含微分方程解的存在和唯一性定理、解的延伸定理、解对初值和参数的连续性及可微性定理. 这些是研究微分方程理论的基础内容, 是微分方程定性理论和动力系统建立的基础. 本章还介绍了微分方程的奇解和曲线族的包络.

§5.1 Picard存在和唯一性定理

5.1.1 Picard 存在和唯一性定理

定义 5.1 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 内满足不等式

$$\|f(x, y_1) - f(x, y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in D,$$

其中常数 $L > 0$, 则称函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内对 y 满足**整体 Lipschitz 条件**, 或简称**Lipschitz 条件**, 记为 $f \in \text{Lip}$.

定理 5.1 (Picard 定理) 设初值问题

$$(E): \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0,$$

其中 $f(x, y)$ 在矩形区域

$$R: \quad |x - x_0| \leq a, \quad \|y - y_0\| \leq b$$

内连续, 而且对 y 满足 Lipschitz 条件, 则初值问题 (E) 在区间 $I = [x_0 - h, x_0 + h]$ 上有且只有一个解 $y = \phi(x)$, 其中 $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$, $M = \max_{(x, y) \in R} \|f(x, y)\|$. 这时也说方程组 (5.2) 过点 (x_0, y_0) 有并且只有一个解.

命题 5.1 初值问题 (E) 的解等价于积分方程组

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y) ds \quad (5.3)$$

的连续解.

例 5.1 考虑初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y^2, & R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

试用 Picard 存在和唯一性定理确定解的存在区间, 并求近似解, 使其误差不超过 0.05.

定义 5.2 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续. 若对 D 中的每一点 $P_0(x_0, y_0)$, 都有点 P_0 的小矩形邻域 $R_{P_0} \subset D$, 使得 f 在区域 R_{P_0} 上对 y 满足 Lipschitz 条件, 则称 f 在区域 D 上满足**局部 Lipschitz 条件**.

如果 f 在区域 D 上关于 y 有连续的偏导数, 那么 f 在区域 D 上满足局部 Lipschitz 条件. 特别地, 如果区域 D 是有界闭区域, 那么整体 Lipschitz 条件 $\Leftrightarrow$ 局部 Lipschitz 条件.

如果函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内连续, 而对 y 不满足局部 Lipschitz 条件, 那么微分方程 (5.9) 在 D 内经过每一点仍会有一个解. 解的存在性由下面的 Peano 定理 (佩亚诺, 1858—1932, 意大利数学家) 得到, 但不能判断解是否唯一. 此时要想研究解的唯一性, 就需要利用其他的方法

定理 5.2 (Peano 定理) 设初值问题

$$(E): \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0,$$

其中 $f(x, y)$ 在矩形区域

$$R: \quad |x - x_0| \leq a, \quad \|y - y_0\| \leq b$$

内连续, 则初值问题 (E) 在区间 $|x-x_0| \leq h$ 上至少有一个解 $y = \phi(x)$, 其中 $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$, $M = \max_{|x-x_0| \leq a, |y-y_0| \leq b} ||f(x, y)||$. 也就是说方程 (5.9) 过点 (x_0, y_0) 至少有一个解 $\phi(x)$.